

**Rattrapage**

Année 2021/2022

Durée : 1h30 - 3 exercices - Tout document non électronique autorisé

Lisez attentivement toutes les instructions. Réfléchissez bien avant de commencer à écrire. Cela peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Considérez tous les exercices. Parfois vous arriverez à répondre à une question, même si vous n'avez pas su répondre aux questions précédentes du même exercice. Ainsi, à tout moment vous pouvez utiliser les premières questions d'un exercice pour répondre aux suivantes, même si vous n'avez pas su les justifier ou les démontrer.

Exercice 1 : Codage (5 points)

On considère le code linéaire $\mathcal{C}$ suivant

$$\mathcal{C} := \{(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 1, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 0, 0, 1, 1), (1, 1, 0, 0, 1, 1, 1), \\ (1, 1, 1, 1, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)\}.$$

On se propose de construire deux nouveaux codes $\mathcal{C}'$ $\mathcal{C}''$. On trouve $\mathcal{C}'$ à partir de $\mathcal{C}$ en **éliminant** tous les mots de code avec un poids de Hamming impair sur les trois dernières positions. On trouve $\mathcal{C}''$ à partir de $\mathcal{C}$ en **éliminant** tous les mots de code avec un poids de Hamming impair sur les trois premières positions.

Questions :

1. Est-ce que les nouveaux codes $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}''$ sont linéaires ? Bien justifier la réponse. Même question si on change le mot "impair" en "pair". (1.5 points)
2. Trouver une matrice de contrôle de parité H et une matrice génératrice G pour chaque nouveau code $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}''$. (2 points)
3. Comparer les deux codes $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}''$. Lequel des deux codes utiliserez-vous pour communiquer sur un BEC ? Bien justifier la réponse. (1.5 points)

Exercice 2 : Conception de Système de Modulation (6 points)

Votre chef vous demande de concevoir un système de communication pour le canal $y(t) = x(t) + b(t)$, où $b(t)$ est un bruit blanc Gaussien de densité spectrale de puissance égale à $1W/Hz$, donc $N_0 = 2W/Hz$. De plus elle vous impose d'utiliser un système M -PAM qui émet le signal :

$$x(t) = \sum_{\ell} s_{\ell} g(t - \ell T_s)$$

où $\{s_{\ell}\}$ sont les symboles de la configurations M -PAM, T_s indique le temps-symbole et $g(\cdot)$ une forme d'onde. Le récepteur consiste en un filtre adapté, suivi par un échantillonnage aux temps $\{\ell T_s\}_{\ell}$ et d'une décision de maximum de vraisemblance. On souhaite que les paramètres du système soient tel qu'il n'y ait pas de IES au récepteur.

Questions : Pour lesquels des cahiers de charges suivants est-il possible de choisir les paramètres de votre système $g(t)$, T_s , et M tel que le cahier des charges est satisfait ou dépassé ? Pour chaque cahier des charges satisfaisables, donner des paramètres appropriés pour $g(t)$, T_s , et M . Pour les autres cahiers de charges, expliquer pourquoi ils ne sont pas satisfaisables.

- | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. $E_b = 11J$, | $D_b = 20 \cdot 10^3 \text{ bit/s}$, | $B = 6 \cdot 10^3 \text{ Hz}$, | $P_b \approx 2 \cdot 10^{-2}$, | $\rho = \frac{1}{8}$. |
| 2. $E_b = 8J$, | $D_b = 20 \cdot 10^3 \text{ bit/s}$, | $B = 5 \cdot 10^3 \text{ Hz}$, | $P_b \approx 10^{-2}$, | $\rho = \frac{1}{8}$. |
| 3. $E_b = 32J$, | $D_b = 20 \cdot 10^3 \text{ bit/s}$, | $B = 11 \cdot 10^3 \text{ Hz}$, | $P_b \approx 10^{-3}$ | $\rho = 0.1$. |

Indication : Quelques valeurs de la fonction $Q(\cdot)$: $Q(1) = 0.159$, $Q(2) = 0.0228$, $Q(3) = 0.00135$, $Q(4) = 0.000232$.

Exercice 3 : Detection avec un Bruit Multiplicatif (4 points)

On considère un système de communication où, après échantillonnage au récepteur, on obtient

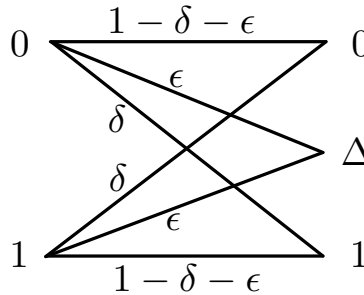
$$y_k = F_k \cdot s_k$$

où s_k est le symbole binaire transmis à l'instant k qui prend la valeur a ou b avec probabilité $\frac{1}{2}$ et F_k est une variable aléatoire uniform sur $[0, 1)$. On suppose que l'on a $0 < a < b$.

- Donner la règle de décision qui minimise la probabilité d'erreur par symbole pour $a = 1$ et $b = 2$. Calculez cette probabilité d'erreur minimale. (2 points)
- Donner la règle de décision qui minimise la probabilité d'erreur par symbole pour $a = 0.5$ et $b = 1$. Calculez cette probabilité d'erreur minimale. (2 points)

Exercice 4 : Théorie de l'Information (5 points)

On considère le canal avec le diagramme suivant :



Questions :

- Donnez la capacité du canal quand $\epsilon = 0$. (1 point)
- Donnez la capacité du canal quand $\delta = \epsilon = 1/2$. (1 point)
- Calculez la capacité du canal quand $\delta = \epsilon = 1/3$. (3 points)